

1 第二监测点的集合成员-Minimax 选址模型

1.1 建模思路

第一次测向只能确定干扰源所在的角区间, 无法得到唯一位置。因此, 第二个监测点的选择本质上不是点估计问题, 而是一个带接收约束的集合压缩问题。本文首先利用第一次观测构造所有可能干扰源位置组成的可行域, 然后在能够保证第二次接收到信号的测点集合内, 选择使第二次观测后候选区域最坏直径最小的位置。该方法不依赖训练数据, 每一步均有明确的几何含义。

设目标区域为

$$\mathcal{D} = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^2 : \|\mathbf{x}\|_2 \leq R_0\}, \quad R_0 = 1800 \text{ m}. \quad (1)$$

第一监测点为 $\mathbf{s}_1$, 测得示向度为 $\hat{\theta}_1$, 测向误差上界为 $\delta = 1^\circ$ 。同一干扰源的有效接收半径记为 R , 满足

$$1000 \leq R \leq 1500 \text{ m}. \quad (2)$$

定义以 $\mathbf{s}$ 为顶点、中心方向为 θ 、半角为 δ 的角域

$$\mathcal{W}(\mathbf{s}, \theta, \delta) = \{\mathbf{x} : |\text{wrap}(\arg(\mathbf{x} - \mathbf{s}) - \theta)| \leq \delta\}. \quad (3)$$

于是第一次观测后的干扰源可行域为

$$\mathcal{P}_1 = \mathcal{D} \cap B(\mathbf{s}_1, 1500) \cap \mathcal{W}(\mathbf{s}_1, \hat{\theta}_1, \delta), \quad (4)$$

其中 $B(\mathbf{c}, r)$ 表示圆心为 $\mathbf{c}$ 、半径为 r 的闭圆盘。式 (4) 同时使用了目标区域、最大接收距离和第一次测向信息。

1.2 第二监测点的接收安全约束

第二监测点若不能接收到干扰信号, 则无法产生新的示向度, 定位区域不会得到有效压缩。由于接收半径 R 对同一干扰源保持不变, 若某个候选源位置为 $\mathbf{g} \in \mathcal{P}_1$, 第一次测点到它的距离为 $r_1 = \|\mathbf{g} - \mathbf{s}_1\|_2$, 则与第一次观测相容的最小接收半径为 $\max\{1000, r_1\}$ 。因此, 保证所有可能干扰源均可在第二点被接收的集合可写为

$$\mathcal{Q}_{\text{sig}} = \bigcap_{\mathbf{g} \in \mathcal{P}_1} B(\mathbf{g}, \max\{1000, \|\mathbf{g} - \mathbf{s}_1\|_2\}). \quad (5)$$

为得到便于计算和解释的闭式充分条件, 以第一次测向方向为局部极轴, 令第二点相对第一点的位置为

$$\mathbf{q} - \mathbf{s}_1 = s(\cos \beta, \sin \beta), \quad (6)$$

其中 s 为移动距离, β 为相对第一次示向方向的偏角。对角域中的任意方向和任意可能距离考察最不利情况, 可得

$$s \leq 1000, \quad s \leq 2000 \cos(|\beta| + \delta), \quad |\beta| + \delta < 90^\circ. \quad (7)$$

满足式 (7) 的点构成 $\mathcal{Q}_{\text{safe}}$, 且有 $\mathcal{Q}_{\text{safe}} \subseteq \mathcal{Q}_{\text{sig}}$ 。该集合是接收安全点集的解析内近似: 条件通过即能给出接收保证, 而非仅给出经验成功概率。

式 (7) 可由余弦定理直接得到。对于距第一测点为 r 、方向偏差为 γ 的可能源位置, 有

$$\|\mathbf{g} - \mathbf{q}\|_2^2 = r^2 + s^2 - 2rs \cos \gamma, \quad |\gamma| \leq |\beta| + \delta. \quad (8)$$

当 $r \leq 1000$ 时, 最小允许接收半径为 1000; 当 $r \geq 1000$ 时, 最小允许半径为 r 。两个区间的最紧约束均出现在端点 $r = 0$ 或 $r = 1000$, 从而得到式 (7)。

1.3 条件最坏直径目标

给定第二监测点 $\mathbf{q} \in \mathcal{Q}_{\text{safe}}$ ，所有可能出现的第二次示向度构成集合

$$\Theta(\mathbf{q}) = \{\arg(\mathbf{g} - \mathbf{q}) + e : \mathbf{g} \in \mathcal{P}_1, |e| \leq \delta\}. \quad (9)$$

若第二次测得示向度 $z \in \Theta(\mathbf{q})$ ，则两次观测后的候选区域为

$$\mathcal{P}_2(\mathbf{q}, z) = \mathcal{P}_1 \cap B(\mathbf{q}, 1500) \cap \mathcal{W}(\mathbf{q}, z, \delta). \quad (10)$$

其中第二个接收圆盘是第二次成功接收所蕴含的必要几何信息。

对任意有界集合 A ，定义其直径为

$$\text{diam}(A) = \sup_{\mathbf{x}, \mathbf{y} \in A} \|\mathbf{x} - \mathbf{y}\|_2. \quad (11)$$

在获得第二次示向度之前，实际返回值未知，因此采用条件最坏情形指标

$$J_D(\mathbf{q}) = \sup_{z \in \Theta(\mathbf{q})} \text{diam}(\mathcal{P}_2(\mathbf{q}, z)). \quad (12)$$

第二监测点选择模型为

$$\mathbf{q}^* \in \arg \min_{\mathbf{q} \in \mathcal{Q}_{\text{safe}}} J_D(\mathbf{q}). \quad (13)$$

若多个候选点的最坏直径相同，则以最坏候选面积

$$J_A(\mathbf{q}) = \sup_{z \in \Theta(\mathbf{q})} \text{area}(\mathcal{P}_2(\mathbf{q}, z)) \quad (14)$$

作为次级判据。该目标直接控制最不利测向结果下仍可能存在的最大位置歧义，避免平均指标掩盖少量严重失效情形。

1.4 满足性能要求的候选区域

单个最优点不能完整表达实际部署的可选择空间。给定允许的直径退化量 Δ_D ，定义近优候选集合

$$\mathcal{C}_{\Delta_D} = \{\mathbf{q} \in \mathcal{Q}_{\text{safe}} : J_D(\mathbf{q}) \leq J_D(\mathbf{q}^*) + \Delta_D\}. \quad (15)$$

若题目要求定位结果满足指定阈值 D_0 ，则相应的合格候选区域为

$$\mathcal{C}(D_0) = \{\mathbf{q} \in \mathcal{Q}_{\text{safe}} : J_D(\mathbf{q}) \leq D_0\}. \quad (16)$$

实际任务可以在 $\mathcal{C}_{\Delta_D}$ 或 $\mathcal{C}(D_0)$ 内进一步按照移动距离、道路可达性或后续监测任务代价选点，而无需改变定位可靠性约束。

1.5 数值求解方法

圆盘采用外接正多边形近似，使离散可行域包含真实圆盘，避免因为内接近似误删可能的源位置。角域及圆盘切线均转化为半平面约束，使用 Sutherland-Hodgman 算法进行凸多边形裁剪。对给定候选点，遍历其可能第二示向度，并计算每个裁剪多边形的直径与面积。候选点采用“粗网格搜索-局部加密”方式求解。

若候选点数为 N_q ，每点检查的示向度数为 N_θ ，裁剪后多边形顶点数不超过 n_v ，则直接实现的主要计算量约为 $O(N_q N_\theta n_v^2)$ ，其中 n_v^2 来自顶点对直径计算。由于角域很窄，实际裁剪多边形的顶点数较少，算法能够在普通计算机上完成求解。

Algorithm 1 第二监测点的集合成员-Minimax 选址算法

Require: 第一测点 s_1 , 第一次示向度 $\hat{\theta}_1$, 误差上界 δ , 退化量 Δ_D

Ensure: 最优第二测点 q^* , 近优候选集合 $\mathcal{C}_{\Delta_D}$

- 1: 根据式 (4) 构造第一次可行域 $\mathcal{P}_1$
 - 2: 在局部极坐标网格上生成第二测点候选集合 $\mathcal{Q}_0$
 - 3: 用式 (7) 筛选, 得到 $\mathcal{Q}_h = \mathcal{Q}_0 \cap \mathcal{Q}_{\text{safe}}$
 - 4: **for** 每个 $q \in \mathcal{Q}_h$ **do**
 - 5: 由 $\mathcal{P}_1$ 计算可能第二示向度集合 $\Theta(q)$
 - 6: **for** 每个 $z \in \Theta(q)$ **do**
 - 7: 根据式 (10) 裁剪得到 $\mathcal{P}_2(q, z)$
 - 8: 计算 $\text{diam}(\mathcal{P}_2)$ 与 $\text{area}(\mathcal{P}_2)$
 - 9: **end for**
 - 10: 记录 $J_D(q)$ 和 $J_A(q)$
 - 11: **end for**
 - 12: 按 (J_D, J_A) 的字典序选择粗网格最优点, 并在其邻域局部加密
 - 13: 对加密候选重复上述评估, 得到 q^*
 - 14: 根据式 (15) 输出 $\mathcal{C}_{\Delta_D}$
-

1.6 算法流程图

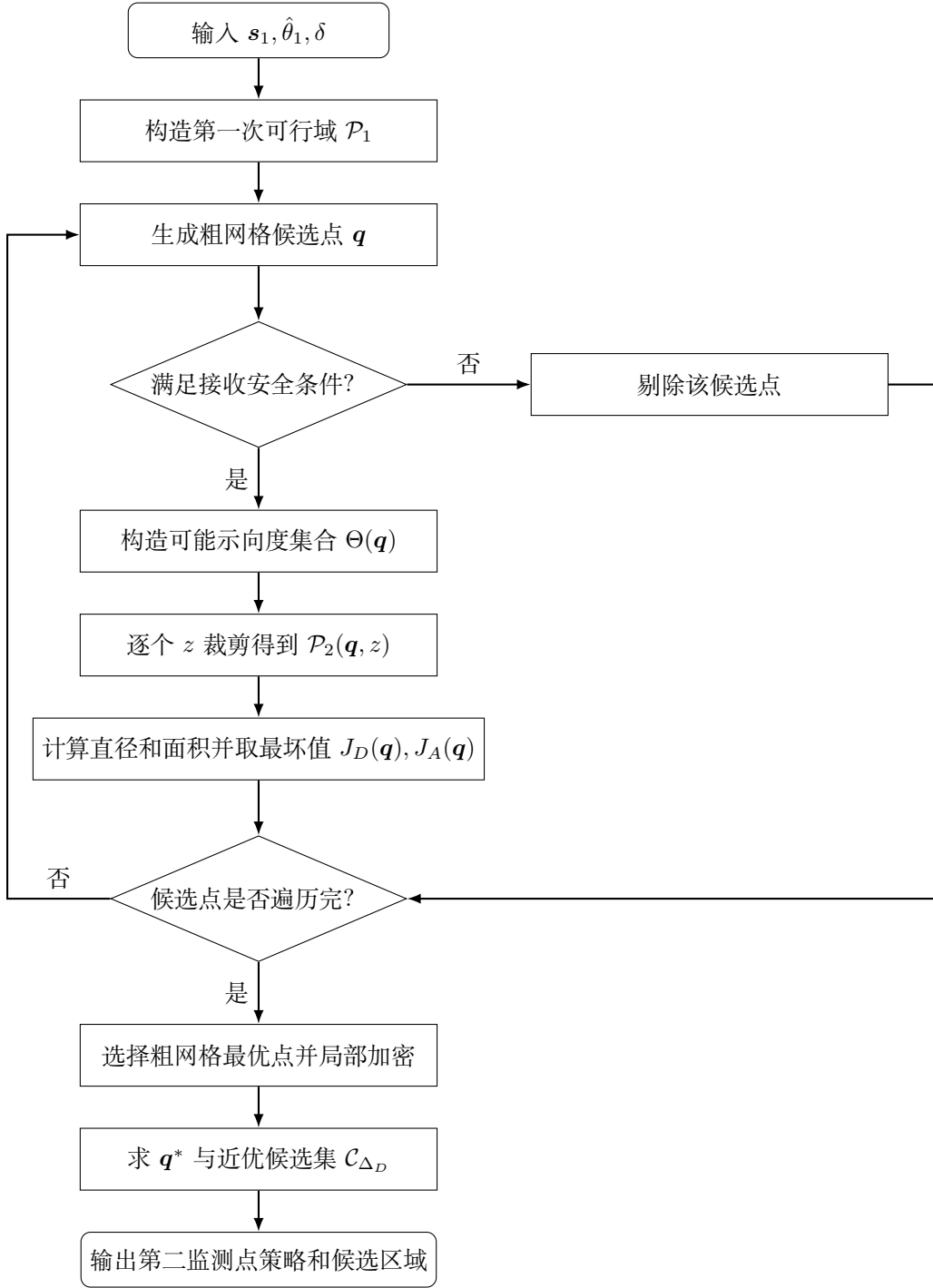


图 1: 第二监测点集合成员-Minimax 策略流程

1.7 仿真结果与策略比较

为比较不同选址思想, 在相同随机场景下分别测试固定几何策略、远场解析策略、旧面积神经网络和本文 Minimax 策略。干扰源与第一监测点在半径为 1800 m 的圆域内按面积均匀抽取, 接收半径在 [1000, 1500] m 内均匀抽取, 两次测向误差均在 $[-1^\circ, 1^\circ]$ 内均匀抽取, 并以第一次成功接收为条件。当前 128 组独立仿真结果见表 1。

结果表明, Minimax 策略在平均直径、P95 直径、最大直径以及条件最坏直径四项指标上均优

表 1: 不同第二监测点策略的定位性能比较

策略	平均直径 /m	P95 直径 /m	最大直径 /m	平均条件最坏 直径/m	安全 认证率
本文 Minimax 策略	47.26	82.16	101.82	95.46	100%
远场解析策略	52.61	83.05	111.29	108.99	100%
固定 (750, 375) 策略	53.62	112.72	151.13	132.26	100%
旧面积神经网络	56.36	100.87	119.18	122.68	33.6%

注：条件最坏直径是在给定第一次观测后，对所有相容第二示向度取上确界；安全认证率表示动作满足式 (7) 的场景比例。神经网络仅作为跨模型参考，不参与本文策略定义。

于对比策略，并且所有动作都通过了解析接收充分条件。相较固定 (750, 375) 策略，平均条件最坏直径由 132.26 m 降至 95.46 m，下降约 27.8%；相较远场解析策略下降约 12.4%。这说明局部边界位置及第一次可行域形状确实会影响最佳选点，仅使用固定角度和固定步长会损失部分定位性能。

对于代表性状态 $\mathbf{s}_1 = (0, 0)$ 、 $\hat{\theta}_1 = 0^\circ$ ，离散搜索得到的一支最优解约为

$$\mathbf{q}^* = (838.67, 544.64) \text{ m}, \quad (17)$$

其条件最坏直径约为 111.68 m。在 $\Delta_D = 5 \text{ m}$ 时，搜索得到 147 个安全候选点，其中 28 个属于近优候选集合。由于问题关于第一次示向轴近似镜像对称，通常还存在对应的另一侧近优分支；在边界场景中，两支会因目标圆域裁剪而出现差异。

1.8 模型评价

本文模型具有以下优点：第一，决策仅依赖第一测点和第一次示向度，不使用未知干扰源真值；第二，目标函数直接控制最坏定位歧义，能够抑制小概率大误差；第三，接收约束具有解析证书；第四，模型不仅输出单个测点，还给出满足性能阈值的候选区域，便于结合实际可达性进行二次选择。

模型仍存在三方面限制：其一，连续圆盘和连续示向度采用外接多边形与有限角度网格近似；其二，当前模型假设测向误差具有确定上界，并未引入非均匀误差分布；其三，当前目标仅考虑第二问的定位效果，未包含第三、四问中的总路程和多目标调度代价。为控制数值误差，应增加圆多边形边数并缩小角度扫描步长进行收敛性检验；后续任务则可在式 (15) 给出的候选集合中加入路径代价。